Análisis del Sistema Gestión Comercial

Índice

Introducción 3
Registro de producto 4
Consulta y Modificación de Producto 5
Registro de Ventas 6
Actualización de Inventario 8
Lectura de archivos y generación de reportes 9

Introducción

El presente trabajo tiene como finalidad analizar y describir cada uno de los procesos que conforman el sistema, así como explicar su funcionamiento y las reglas de negocio. A través de este análisis, se busca establecer una comprensión clara de las operaciones que se llevarán a cabo dentro del sistema, garantizando que cada proceso responda a las necesidades y objetivos de la organización.

Asimismo, se pretende mejorar la calidad, integridad y confiabilidad de los datos que serán almacenados, definiendo los criterios que permitan una adecuada legibilidad de información. De esta manera, se contribuirá a la optimización de los procesos, la reducción de errores y la toma de decisiones basada en información precisa y consistente.

Registro de producto

Nombre del Proceso:	Registro de Producto
Objetivo:	Ingresar nuevos productos y registrar información garantizando la validez de los datos.
Descripción del Funcionamiento:	El usuario ingresa la información solicitada del producto. Valida los datos que se guardarán en el inventario.
Datos de Entrada:	Nombre, Categoría, Precio de venta, Cantidad disponible y Stock mínimo
Procesamiento Realizado:	1. Registro de datos ingresados. 2. Consulta de código en datos ya almacenados. 3. Validar precio, cantidad y stock mayores a cero. 4. Verificación de datos duplicados. 5. Almacenar dato con estado Activo. 6. Permitir almacenar otro producto. 7. Guardar datos mientras el usuario decida guardar de o contrario no almacenara respectivos datos.
Datos de Salida:	Mostrar producto registrado con éxito.
Reglas del Negocio:	Ingrese de datos completos Productos únicos Precio, cantidad y Stock no deben ser negativos.
Validaciones y Posibles Errores:	**Error: Producto duplicado:** Productos pertenece a un producto existente. **Error: Valores negativos:** Precio < 0 o Cantidad < 0 o Stock Mínimo < 0. **Error: Campos vacíos:** Nombre, categoría, precio, cantidad o stock vacío.

Consulta y Modificación de Producto

Nombre del Proceso:	Consulta y Modificación de Producto
Objetivo:	Buscar o modificar un producto existente por su código.
Descripción del Funcionamiento:	El sistema solicita el código de producto, busca la coincidencia y debe seleccionar que desea realizar si consultar y muestra la información, modificar permite cambiar los campos editables tras validar las restricciones de negocio.
Datos de Entrada:	Código de producto a buscar, nuevos datos para editar (Categoría, precio y stock).
Procesamiento Realizado:	1. Buscar producto por código. 2. Si existe, muestra la información de producto. 3. Modificación: Almacena los nuevos valores y valida las reglas de negocio. 4. Solicitara si desea guardar los datos. 5. Actualización de los datos guardados.
Datos de Salida:	Mostrar información de producto o almacenar los datos actualizados.
Reglas del Negocio:	No se permite actualizar el código, nombre y cantidad disponible. No se permite guardar precio, cantidad o stock negativos.
Validaciones y Posibles Errores:	**Error: Producto No encontrado:** El código no coincide con los registros. **Error: Valores negativos:** Precio < 0, Stock Mínimo < 0. **Error: Campos vacíos:** Código vació.

Registro de Ventas

Nombre del Proceso:	Registro de Ventas
Objetivo:	Registrar ventas de uno o varios productos, verificando existencia de inventario, estado de producto, actualizando inventario y realizando el cálculo de venta.
Descripción del Funcionamiento:	El sistema verifica que existan productos registrados y genera un número de venta único. Luego solicita, producto por producto, el código y la cantidad. Para cada uno valida que los datos sean correctos, que el producto exista y esté activo, que la cantidad sea mayor a cero y que haya inventario suficiente. Calcula el subtotal de cada producto y pregunta si se desea agregar otro. Al terminar, calcula el subtotal general, el IVA del 12 % y el total, descuenta las existencias, registra el movimiento de salida de inventario, guarda la venta en el archivo y muestra el resultado
Datos de Entrada:	Código producto y cantidad
Procesamiento Realizado:	1. Verificar que existan productos registrados. 2. Generar el número secuencial y único de venta. 3. Por cada producto solicitado: • Validar que el código no esté vacío y que los datos sean válidos. • Verificar que el código exista y que el producto esté activo. • Validar que la cantidad sea mayor a cero. • Verificar que la cantidad sea menor o igual a la existencia disponible. . Valida si el producto esta duplicado en la venta este automáticamente se suma al existente para almacenar detalles no repetidos. • Calcular Subtotal = Precio × Cantidad. • Preguntar si se desea agregar otro producto. 4. Calcular el SubtotalGeneral (suma de los subtotales), IVA = SubtotalGeneral × 0.12 y Total = SubtotalGeneral + IVA. 5. Actualizar las cantidades vendidas de las existencias. 6. Registrar el movimiento de salida en el historial de inventario con los siguientes datos fecha, código del producto, tipo de movimiento, cantidad y descripción. 7. Se preguntará si desea ingresar otro producto y después preguntará si desea guardar los datos, si marca no se cancelará y no se guardará ningún cambio. 8. Guardar la venta en el archivo (número de venta, fecha, detalle de productos y total).
Datos de Salida:	Número de venta, detalle de los productos vendidos (código, cantidad, precio y subtotal), y total. Mensajes de error cuando no sean datos válidos.
Reglas del Negocio:	• No se pueden vender productos inactivos ni registrados. • La cantidad solicitada deben ser cantidades mayores a cero.

	• La venta solo puede proceder si hay suficiente existencia disponible para todos los productos. • El IVA aplicable del 12%. • El número de venta es único y secuencial. • Las existencias se actualizan solo cuando la venta esta completada.
Validaciones y Posibles Errores:	**No hay productos registrados:** se informa y termina el proceso. • **Código vacío o dato inválido:** se muestra el error y se vuelve a solicitar el código. • **Producto inexistente:** se muestra "Producto no encontrado" y se vuelve a solicitar el código. • **Producto inactivo:** se muestra el aviso y se vuelve a solicitar el código. • **Cantidad menor o igual a cero o valores tipo cadenas:** se muestra "Valores no permitidos" y se vuelve a solicitar la cantidad. • **Stock insuficiente:** la cantidad supera las existencias actuales; se muestra "Inventario insuficiente" y se vuelve a solicitar la cantidad.

Actualización de Inventario

Nombre del Proceso:	Actualización de Inventario
Objetivo:	Registrar entradas de producto.
Descripción del Funcionamiento:	El usuario ingresa el código del producto, los tipos de movimientos de Entrada y la cantidad. El sistema valida el producto y suma de las cantidades al stock disponible actual. Crea la entrada en los movimientos registrando la fecha, código, tipo, cantidad y descripción.
Datos de Entrada:	Código de producto, tipo de movimiento, cantidad, descripción.
Procesamiento Realizado:	1. Búsqueda del producto por código. 2. Validación de la Cantidad > 0. 3. Actualización del stock actual: Stock = Stock + Cantidad. 4. Generación automática de la fecha. 5. Registro del movimiento en inventario. 6. Se preguntará si desea actualizar otro producto y después preguntará si desea guardar los datos, si marca no se cancelará y no se guardará ningún cambio. 7. Crea el movimiento y lo guarda.
Datos de Salida:	Actualización de Inventario y guardar los movimientos.
Reglas del Negocio:	Las cantidades de entrada deben ser estrictamente mayores a cero. El producto debe estar activo
Validaciones y Posibles Errores:	**Error: Producto No encontrado:** El código no coincide con los registros. **Error: Valores negativos:** Cantidad < 0. **Error: Campos vacíos:** Código vacio.

Lectura de archivos y generación de reportes

Nombre del Proceso:	Lectura de Archivo y Generación de Reportes
Objetivo:	Leer los registros almacenados en los archivos de datos (Productos, Ventas e Inventario) para generar los reportes solicitados.
Descripción del Funcionamiento:	Cada proceso realiza la lectura de los archivos verifica si hay ventas, productos registrados y se procesan todos los datos para filtrar, sumar, promediar y determinar totales, para presentar los resultados.
Datos de Entrada:	Lectura de los archivos. Tipo de reporte 1: General de Productos, 2: Existencia de productos, 3: Historial de Ventas, 4: Producto Más Vendido, 5: Valor del Inventario, 6: Promedio de Ventas 7. Regresar al menú principal y 8. Salir.
Procesamiento Realizado:	**Lectura de Archivos:** Verificación de la existencia del archivo. **Validación de Existencia de Registros:** Comprobación Inventario **Cálculo:** Para la generación de reportes. **General de Productos:** Recorrido e impresión de todos los productos. **Productos en Stock Mínimo:** Filtración de productos con cantidades mínimas. **Historial Ventas:** Recorrido de ventas para calcular el total. **Producto Más Vendido:** Agrupación y sumatoria de cantidades vendidas por código de producto. **Valor Total del Inventario:** Acumulación del costo para productos activos. **Promedio de Ventas:** Cálculo de promedio de ventas por periodo.
Datos de Salida:	Procesos de cálculos y generación de reportes.
Reglas del Negocio:	Ningún reporte debe contener datos fijados manualmente en el código; todos deben ser generados desde los archivos leídos.

	Si un archivo no existe, debe mostrar datos no disponibles. El cálculo del valor total del inventario solo aplica para productos con estado Activo.
Validaciones y Posibles Errores:	**Error de registro de información:** Productos y ventas. **Error de Opción válida:** Validación de opciones.